例 5 求 $I=\oiint_S (x^4+y^4+z^4)\mathrm{d}S$， S 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\,(R>0)$ 外侧.

解法 1 球面上点任一点 $P(x,y,z)$ 处的外法矢量为 $\{x,y,z\}$，因此单位外法矢量为：

$\boldsymbol{n}=\{x,y,z\}/R$，于是

$$I=R\oiint_S \{x^3,y^3,z^3\}\cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}S=R\oiint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{Gauss公式}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}3R\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=3R\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}\rho^4\mathrm{d}\rho=\frac{12\pi}{5}R^6.$$

解法 2 记 S_1 为上半球面，利用对称性（奇偶对称与轮换对称）有

$$I=6\iint_{S_1} z^4\mathrm{d}S$$

（一投二代三微元 $\mathrm{d}S=\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$）

$$=6\iint_D (R^2-x^2-y^2)^2\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=6R\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R}(R^2-r^2)^{3/2}r\mathrm{d}r=\frac{12\pi}{5}R^6.$$

例 2 设 S 是长方体 Ω：$0 \le x \le a$，$0 \le y \le b$，$0 \le z \le c$ 的表面外侧，$f(x)$、$g(y)$、$h(z)$ 均为连续函数，求 $I = \oiint_S f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + g(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 注意到题目只给出了“$f(x)$、$g(y)$、$h(z)$ 均为连续函数”的条件，它们不一定可导，因此不能用 Gauss 公式，只能直接化为二重积分求解.

解 $S = S_1 + S_2 + \cdots + S_6$，

其中 S_1 与 S_2 分别为 $z = 0$（下侧）、$z = c$（上侧）；

S_3 与 S_4 分别为 $x = 0$（后侧）、$x = a$（前侧）；

S_5 与 S_6 分别为 $y = 0$（左侧）、$y = b$（右侧）.

由于 $z = 0$ 与 $z = c$ 的法矢量均垂直于 xoy 平面，故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 均为 0，又 $z = 0$ 与 $z = c$ 在 xoy 平面的投影区域均为 $0 \le x \le a$，$0 \le y \le b$，所以

由于 $z=0$ 与 $z=c$ 的法矢量均垂直于 xoy 平面，故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 均为 0，又 $z=0$ 与 $z=c$ 在 xoy 平面的投影区域均为 $0\le x\le a$，$0\le y\le b$，所以

$$\oiint_S h(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\substack{0\le x\le a\\0\le y\le b}} h(c)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\substack{0\le x\le a\\0\le y\le b}} h(0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab[h(c)-h(0)]\ ,$$

同理可得，

$$\oiint_S f(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\substack{0\le y\le b\\0\le z\le c}} f(a)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{\substack{0\le y\le b\\0\le z\le c}} f(0)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=bc[f(a)-f(0)]\ ,$$

$$\oiint_S g(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{\substack{0\le x\le a\\0\le z\le c}} g(b)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\iint_{\substack{0\le x\le a\\0\le z\le c}} g(0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=ac[g(b)-g(0)]\ ,$$

从而，$I=bc[f(a)-f(0)]+ac[g(b)-g(0)]+ab[h(c)-h(0)]$.

例4. 设函数 $u(x,y)$, $v(x,y)$ 在闭区域 Ω 上具有一阶和二阶连续偏导数, 证明格林(Green)第一公式

$$\iiint_\Omega u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=\oiint_\Sigma u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

$$-\iiint_\Omega\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

其中 Σ 是整个 Ω 边界面的外侧.

$$P=u\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$Q=u\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$R=u\frac{\partial v}{\partial z}$$

分析: 高斯公式 $\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\oiint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

证: 令 $P = u\dfrac{\partial v}{\partial x},\ Q = u\dfrac{\partial v}{\partial y},\ R = u\dfrac{\partial v}{\partial z}$, 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma} u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}\,y\,\mathrm{d}\,z + \frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}\,z\,\mathrm{d}\,x + \frac{\partial v}{\partial z}\mathrm{d}\,x\mathrm{d}y\right)$$

$$= \oiint_{\Sigma} u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}\,S$$

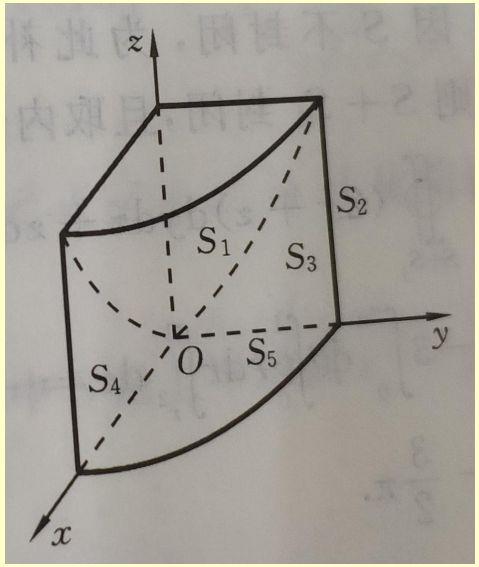
$$= \iiint_{\Omega}\left[u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\right.$$

$$\left. + \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right]\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y\,\mathrm{d}\,z$$

移项即得所证公式.

例：求 $I=\oint\!\!\!\!\!\!\iint_S y^2z\,dxdy+xz\,dydz+x^2y\,dzdx$，其中

S 是曲面 $z=x^2+y^2$ 与 $x^2+y^2=1$ 和坐标面在第一象限内所围成空间区域 V 的内侧



解：$I=-\iiint_V (z+x^2+y^2)\,dxdydz$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r\,dr\int_0^{r^2}(z+r^2)\,dz=-\frac{\pi}{8}$$

△**例 11-21**　求 $I=\iint\limits_S z\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a\geqslant 0,z\geqslant 0)$ 被柱面 $x^2+y^2=ax$ 截下部分的上侧.

解一　化组合型为单一型.

虽然这时 $P_x+Q_y+R_z=0$，但不适合通过“补面”使之封闭，进而利用高斯公式计算. 根据题设知，若将组合形式的积分转化为单一的对坐标 x,y 的积分，可使计算较为简便.

因曲面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=ax$ 截下部分在坐标平面 Oxy 上的投影区域是圆域 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant ax$（见图 11-24），$z_x=-\dfrac{x}{z}$，$z_y=-\dfrac{y}{z}$，于是

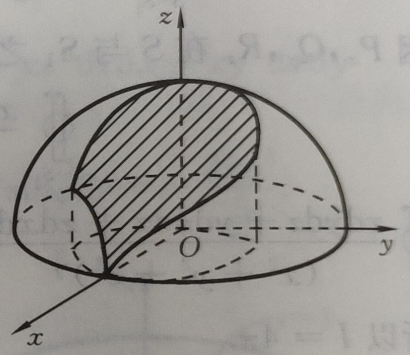


图 11-24

$$I=\iint\limits_S\left(z\cdot\frac{x}{z}+2x\cdot\frac{y}{z}+2y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D_{xy}}\left(x+\frac{2xy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+2y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

而 D_{xy} 关于 χ 轴对称，所以 $\iint\limits_{D_{xy}}\left(\dfrac{2xy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+2y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，故

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}r\cos\theta\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{8}a^3.$$

解二　化为第一型曲面积分.

因为曲面 S 的单位法矢量 $\boldsymbol{n}^{\circ}=\left\{\frac{x}{a},\frac{y}{a},\frac{z}{a}\right\}$，且 $z_x=-\frac{x}{z}$，$z_y=-\frac{y}{z}$，于是

$$I=\iint_S \frac{xz+2xy+2yz}{a}\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{D_{xy}} \frac{xz+2xy+2yz}{a}\sqrt{1+\left(-\frac{x}{z}\right)^2+\left(-\frac{y}{z}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (D_{xy}:x^2+y^2\leqslant ax)$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left(x+\frac{2xy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+2y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

接下来的做法同解一(略).

【题型 11-7】　第二

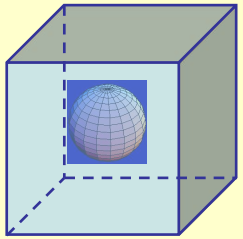
线单连通区域：设 $\Omega \subset R^3$ 是一个空间立体，对于 Ω 中任意封闭曲线 L 不越过立体 Ω 的边界曲面连续收缩为 Ω 中的一点，称 Ω 为线单连通区域

(一维)

面单连通区域：对立体 V 中任一个封闭曲面不越过立体 V 的边界连续收缩为立体 V 中的一点，称立体 V 为面单连通区域

(二维)

立方体中挖去一个小球所成的区域



线单连通 不是面单连通.

闭曲面积分为零的充要条件

定理2. 设 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在空间二维单连通域G内具有连续一阶偏导数, Σ为G内任一闭曲面, 则

$$\oiint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0 \qquad ①$$

的充要条件是:

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0,\quad (x,y,z)\in G \qquad ②$$

证: “充分性”.根据高斯公式可知②是①的充分条件.

“必要性”. 用反证法已知①成立, 假设存在 $M_0\in G$, 使

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)_{M_0}\neq 0$$

因P, Q, R 在G内具有连续一阶偏导数 , 则存在邻域 $\cup(M_0) \subset G$,使在$\cup(M_0)$上,

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z} \neq 0$$

设$\cup(M_0)$的边界为Σ' 取外侧, 则由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma'} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\cup(M_0)}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$\neq 0$$

与①矛盾, 故假设不真. 因此条件②是必要的.

内容小结

高斯公式及其应用

公式: $\oiint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

应用: (1) 计算曲面积分

(非闭曲面时注意添加辅助面的技巧)

(2) 推出闭曲面积分为零的充要条件:

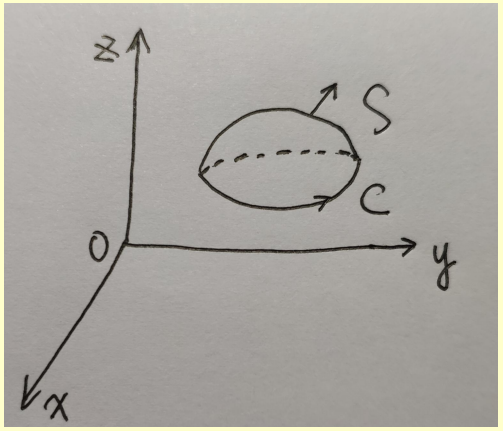
$$\oiint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

$$\Longleftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

斯托克斯（Stokes）公式

空间第二类曲线积分与路径无关的四个等价条件.

右手法则



（2）对空间有向曲面 S 的边界曲线 C，其正向规定为，当右手四指指向 C 的方向，手心朝向曲面 S 时，与 C 邻近的曲面 S 的法矢量指向与拇指的指向一致. 此时，也称 C 的方向与 S 的侧符合右手法则，C 为 S 的正向边界.

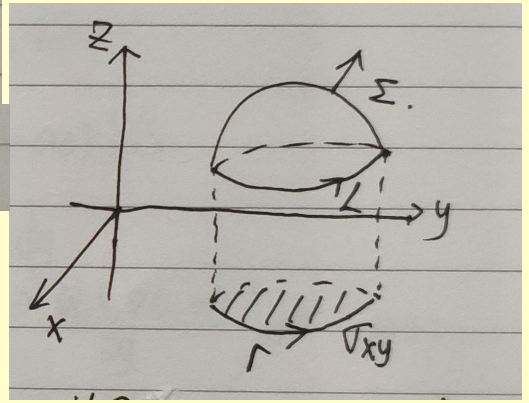
Stokes 公式：若 P, Q, R 在分片光滑曲面 Σ（包括边界分段光滑曲线 L）上连续且具有连续的偏导数，则

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_\Sigma\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dy\,dz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dz\,dx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy$$

$$=\begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$ 按第一行展开

曲面 Σ 的方向与曲线 L 的方向符合右手法则

Pf: 先证 $\oint_L P(x,y,z)dx = \iint_\Sigma \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial y}dxdy$



设曲面 $\Sigma: z=z(x,y)$, $(x,y)\in\sigma_{xy}$ 设 γ 为锐角, σ_{xy} 的边界曲线设为 Γ

$$\oint_L P(x,y,z)dx = \oint_\Gamma P(x,y,z(x,y))dx + 0\,dy$$

$$= \iint_{\sigma_{xy}} -\left[\frac{\partial P(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial P(x,y,z)}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y}\right]d\sigma \qquad (*)$$

$\Sigma: z=z(x,y)$ $\quad F(x,y,z)=z-z(x,y)=0$

在 Σ 上点 $M(x,y,z)$ 处法矢量 $\vec{n}$ 为 $\vec{n}=\pm\left\{-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1\right\}$

则 $\vec{n}^0 = \pm\left\{\frac{-\frac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}, \frac{-\frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}}\right\}$

由条件知 γ 为锐角, 即 $\cos\gamma>0$ 故取正号.

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \qquad \cos\alpha = -\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} = -\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\cos\gamma$$

同理 $\cos\beta = -\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\cos\gamma$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy = \iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial P}{\partial z}\cos\beta - \frac{\partial P}{\partial y}\cdot\cos\gamma\right)dS$$

$$= \iint_{\Sigma}\left(-\frac{\partial P}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\cos\gamma - \frac{\partial P}{\partial y}\cos\gamma\right)dS$$

$$= -\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial P}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

$$= -\iint_{\sigma_{xy}}\left(\frac{\partial P(x,y,z(x,y))}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P(x,y,z(x,y))}{\partial y}\right)d\sigma \quad (**)$$

同理可证，另外两个等式也成立.

注意: 如果 Σ 是 *xoy* 面上的一块平面区域，则Stokes公式就是Green公式，故Green公式是Stokes公式的特例.

为便于记忆, Stokes公式还可写作:

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$$

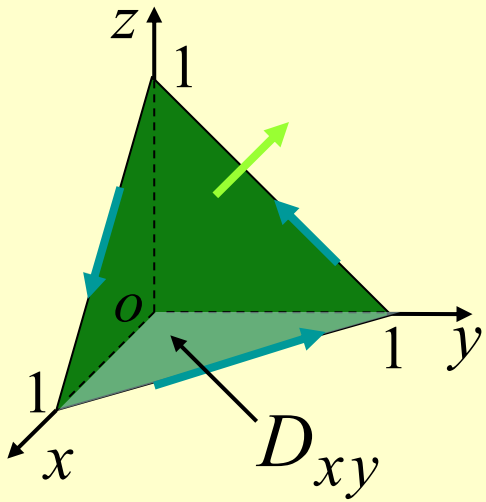
或用第一类曲面积分表示:

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\lambda \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S = \oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$$

或 $$\iint_{\Sigma} rot\,\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_{\Gamma}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$$

例5. 利用Stokes公式计算积分 $\oint_\Gamma z\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z$

其中Γ为平面 $x+y+z=1$ 被三坐标面所截三角形的整个边界, 方向如图所示.



解: 记三角形域为Σ, 取上侧, 则

$$\oint_\Gamma z\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z$$

$$= \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

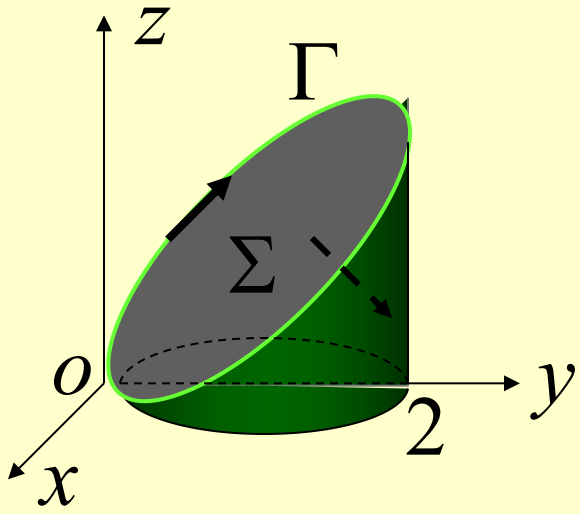
$$= \iint_\Sigma \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 3\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}$$

利用对称性

例6. Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线,从 z 轴正向看为顺时针, 计算 $I=\oint_{\Gamma} y^2\,\mathrm{d}x+xy\,\mathrm{d}y+xz\,\mathrm{d}z$.

解: 设Σ为平面 $z=y$ 上被 Γ 所围椭圆域 , 且取下侧, 则其法线方向余弦

$$\cos\alpha=0,\ \cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}},\ \cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$



利用Stokes公式得

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2 & xy & xz\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}(y-z)\,\mathrm{d}S=0$$

*空间第二类曲线积分与路径无关的四个等价条件

定理4. 设 G 是空间线单连通域, 函数 P,Q,R 在G内具有连续一阶偏导数, 则下列四个条件相互等价:

(1) 对G内任一分段光滑闭曲线 Γ, 有

$$\oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=0$$

(2) 对G内任一分段光滑曲线 Γ, $\int_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$ 只与起点和终点有关与G 中的路径无关

(3) 在G内存在某一函数 u, 使 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$

(4) 在G内处处有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial y},\ \frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial z}\quad \text{或}\quad \mathrm{rot}\vec{F}=\vec{0}$$

证: (4) $\Rightarrow$ (1) 由斯托克斯公式可知结论成立;

(1) $\Rightarrow$ (2) (自证)

(2) $\Rightarrow$ (3) 设函数

$$u(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x,y,z)-u(x,y,z)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{(x,y,z)}^{(x+\Delta x,y,z)} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{x}^{x+\Delta x} P\,\mathrm{d}x=\lim_{\Delta x\to 0}p(x+\theta\Delta x,y,z)\qquad(0<\theta<1)$$

$$=P(x,y,z)$$

同理可证 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y,z),\quad \dfrac{\partial u}{\partial z}=R(x,y,z)$

故有 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$

(3) $\Rightarrow$ (4) 若(3)成立, 则必有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=P,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=Q,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=R$$

因P, Q, R 一阶偏导数连续, 故有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

同理 $\dfrac{\partial Q}{\partial z}=\dfrac{\partial R}{\partial y},\quad \dfrac{\partial R}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial z}$

证毕

一. $\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz$　L是封闭曲线.

1. 能直接计算就直接计算，将L化成参数方程，找到起点对应参数t_0以及终点对应参数t_1，化成参数的定积分.

2. 化为Stokes公式

二. $\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy+R\,dz$　Γ_{AB}非封闭

1. 能直接计算就直接计算，将L化成参数方程，找到起点对应参数t_A与终点对应参数t_B化成参数的定积分.

2. 曲线积分的Newton-Leibniz公式

若找到$u(x,y,z)$使得$du=P\,dx+Q\,dy+R\,dz$，则

$$\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\int_{A(x_0,y_0,z_0)}^{B(x_1,y_1,z_1)} du=u(x,y,z)\Big|_{A(x_0,y_0,z_0)}^{B(x_1,y_1,z_1)}$$

例: $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} yz\,dx+zx\,dy+xy\,dz = xyz\Big|_{(0,0,0)}^{(1,1,1)}=1$

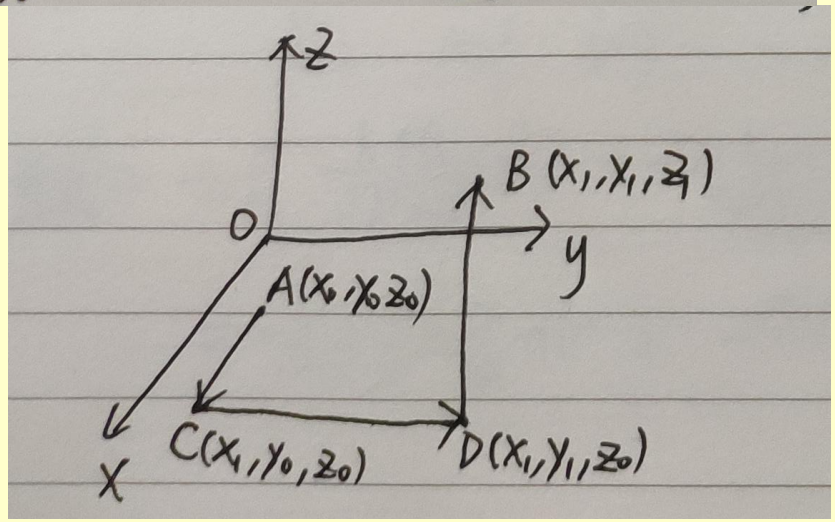
3. 找到线单连通 Ω 使得 $\Gamma_{AB} \subset \Omega$，有 P, Q, R 偏导数连续且 $\mathrm{rot}\,\vec{A}=0$ 知与路径无关.

$$\int_{A(x_0,y_0,z_0)}^{B(x_1,y_1,z_1)} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz.$$

$$= \int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0,z_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y,z_0)dy + \int_{z_0}^{z_1} R(x_1,y_1,z)dz.$$

$$U(x,y,z) = \int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} Pdx+Qdy+Rdz \quad (\text{与路径无关}).$$

$$= \int_{x_0}^{x} P(x,y_0,z_0)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x,y,z_0)dy + \int_{z_0}^{z} R(x,y,z)dz$$



例7. 验证曲线积分 $\int_{\Gamma}(y+z)\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z$ 与路径无关, 并求函数

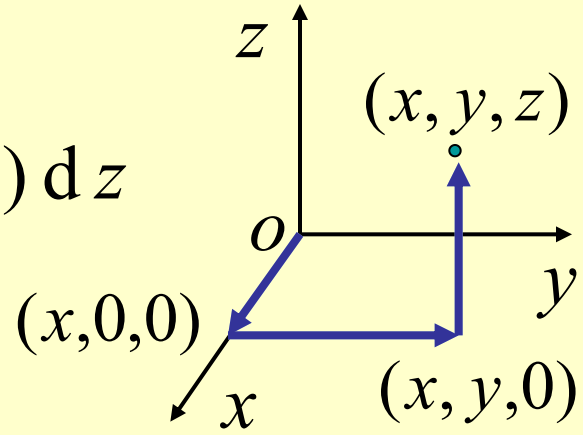
$$u(x,y,z)=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}(y+z)\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}y+(x+y)\,\mathrm{d}z$$

解: 令 $P=y+z$, $Q=z+x$, $R=x+y$

$$\because\quad \frac{\partial P}{\partial y}=1=\frac{\partial Q}{\partial x},\qquad \frac{\partial Q}{\partial z}=1=\frac{\partial R}{\partial y},\qquad \frac{\partial R}{\partial x}=1=\frac{\partial P}{\partial z}$$

$\therefore$ 积分与路径无关, 因此

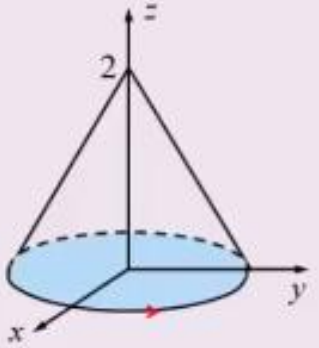
$$\begin{aligned}u(x,y,z)&=\int_0^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y x\,\mathrm{d}y+\int_0^z (x+y)\,\mathrm{d}z\\&=xy+(x+y)z\\&=xy+yz+zx\end{aligned}$$



二、例题分析

例 1 求 $I=\oint_L (x-y)\mathrm{d}x+(x^3+yz)\mathrm{d}y-3xy^2\mathrm{d}z$，其中 L 是

曲面 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=0$ 的交线且取正向.



解 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=2\cos t, \\ y=2\sin t, (t \text{ 从 } 0\to 2\pi), \\ z=0 \end{cases}$

所以 $I=\int_0^{2\pi}[2(\cos t-\sin t)(-2\sin t)+8\cos^3 t\cdot 2\cos t]\mathrm{d}t$

$$=4\int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\sin t\cos t+4\cos^4 t)\mathrm{d}t$$

续解 $I=4\int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\sin t\cos t+4\cos^4 t)\mathrm{d}t$

$=16\pi$.

$$\int_0^{2\pi}\sin^2 t\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\pi,$$

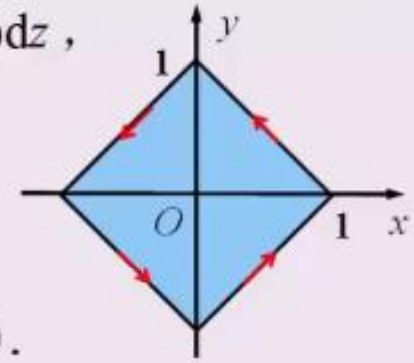
$$\int_0^{2\pi}\sin t\cos t\mathrm{d}t=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^4 t\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}+2\cos 2t+\frac{\cos 4t}{2}\right)\mathrm{d}t=\frac{3\pi}{4}.$$

例 2 求 $I=\oint_L (y^2-z^2)\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\mathrm{d}z$，

其中 L 平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，

从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.



解 在空间曲线 L 上有 $x+y+z=2$，$\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$.

且 L 往 xoy 平面上的投影曲线为 $l:|x|+|y|=1$，方向为逆时针方向.

$$I=\oint_l [y^2-(2-x-y)^2]\mathrm{d}x+[2(2-x-y)^2-x^2]\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)(-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)$$

$$=\oint_l [2y^2-3x^2-(2-x-y)^2]\mathrm{d}x+[2(2-x-y)^2-y^2-4x^2]\mathrm{d}y$$

续解 $I=\oint_l [2y^2-3x^2-(2-x-y)^2]\mathrm{d}x+[2(2-x-y)^2-y^2-4x^2]\mathrm{d}y$

$$\overset{\text{Green公式}}{=\!=\!=}\iint_{D_{xy}} (2y-2x-12)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(D_{xy}:|x|+|y|\le 1)$$

$$=-12\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-24.$$

$Q_x-P_y=-8x-4(2-x-y)-4y-2(2-x-y)$

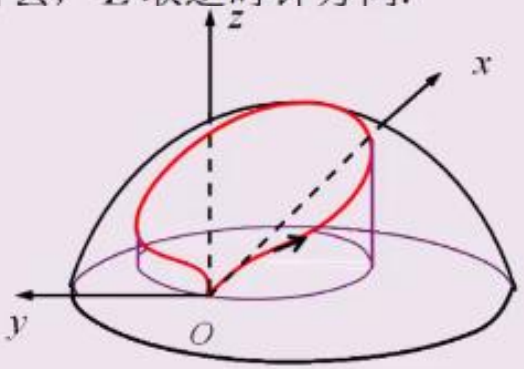
例 3 求 $I=\int_L (y+\sin z)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+x\cos z\mathrm{d}z$，其中 L 是连接 $A(0,0,0)$ 与 $B(3,2,\frac{\pi}{2})$ 的曲线弧.

解 因 $y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\sin z\mathrm{d}x+x\cos z\mathrm{d}z=\mathrm{d}(xy+x\sin z)$，

故 $I=xy+x\sin z\Big|_{(0,0,0)}^{(3,2,\pi/2)}=6+3\sin\frac{\pi}{2}=9$.

例 4 求 $I=\oint_L y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z$，其中 L 是曲线

$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$ $(a>0, z\geq 0)$，从 x 轴正向看去，L 取逆时针方向.



解 $I=\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix}$

$=\iint_S -2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2x\mathrm{d}z\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（$S$：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 上侧）

$=-2\iint_S [z\cdot\frac{x}{z}+x\cdot\frac{y}{z}+y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=-2\iint_{D_{xy}} (x+\frac{xy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

（D_{xy}：$x^2+y^2\leq ax$）

$=-2\iint_{D_{xy}} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\bar{x}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{4}a^3$.

统一投影：

$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint_S (-z_xP-z_yQ+R)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

重心公式

内容小结

斯托克斯公式

$$\int_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S$$

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}S = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

空间曲线积分与路径无关的充要条件

设 P, Q, R 在Ω内具有一阶连续偏导数, 则

$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$ 在Ω内与路径无关

$\Longleftrightarrow$ 在Ω内处处有

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$\Longleftrightarrow$ 在Ω内处处有

$$\operatorname{rot}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{0}$$

场论中的三个重要概念

设 $u=u(x,y,z)$, $\vec{A}=(P,Q,R)$, $\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)$, 则

梯度: $\operatorname{grad} u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\nabla u$

散度: $\operatorname{div}\vec{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\nabla\cdot\vec{A}$

旋度: $\operatorname{rot}\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\nabla\times\vec{A}$